Aufgabe 1. (3+4+3 Punkte)

Gegeben seien die Mengen $A = \{a, c\}$ und $B = \{b, c, d\}$.

(a) Bestimmen Sie die Menge $\mathcal{P}(A \setminus B)$ in aufzählender Form.

$\mathcal{P}(A \setminus B) = \mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$ 1 2

(b) Berechnen Sie $|(A \cap B) \times B|$. Dokumentieren Sie alle Zwischenschritte.

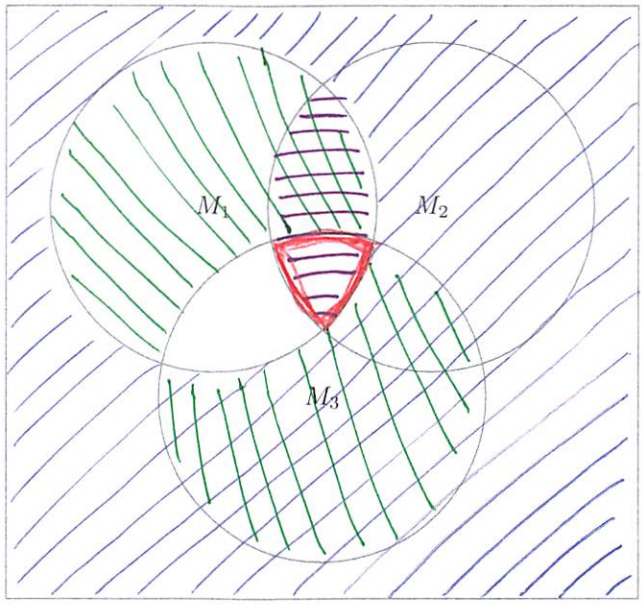
$A \cap B = \{c\}$ 1

$(A \cap B) \times B = \{c\} \times \{b, c, d\} = \{(c, b), (c, c), (c, d)\}$ 2

$|(A \cap B) \times B| = 3$ 1

(c) Schraffieren Sie im folgenden Venn-Diagramm die Menge

$(M_2 \setminus \overline{M_1}) \setminus (M_1 \triangle M_3)$. 1 1



1

Aufgabe 2. (4+3+2 Punkte)

Sei auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ die folgende Relation gegeben:

$$R = \{(1,1), (1,3), (1,5), (2,2), (2,4), (3,1), (3,3), (3,5), (4,2), (4,4), (5,1), (5,3), (5,5)\}$$

(a) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	wahr	falsch	Aussage	wahr	falsch
R ist reflexiv.	☒	☐	R ist antisymmetrisch.	☐	☒
R ist symmetrisch.	☒	☐	R ist transitiv.	☒	☐

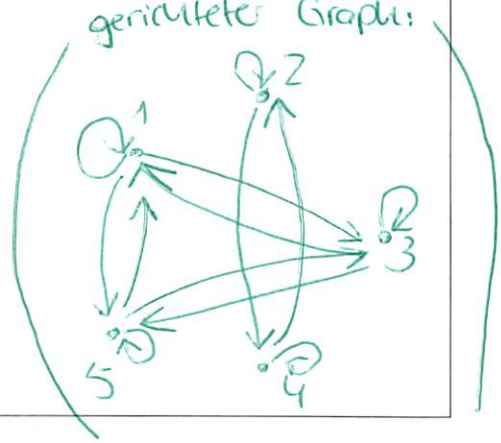
(b) Ist R eine Äquivalenzrelation? Falls ja, dann bestimmen Sie alle Äquivalenzklassen. Falls nein, dann zeichnen Sie einen gerichteten Graphen für R.

Ja, denn R ist reflexiv, symmetrisch und transitiv.

Äquivalenzklassen:

$[1]_R = \{1,3,5\}$

$[2]_R = \{2,4\}$



(c) Ist R eine Funktion? Begründen Sie Ihre Antwort.

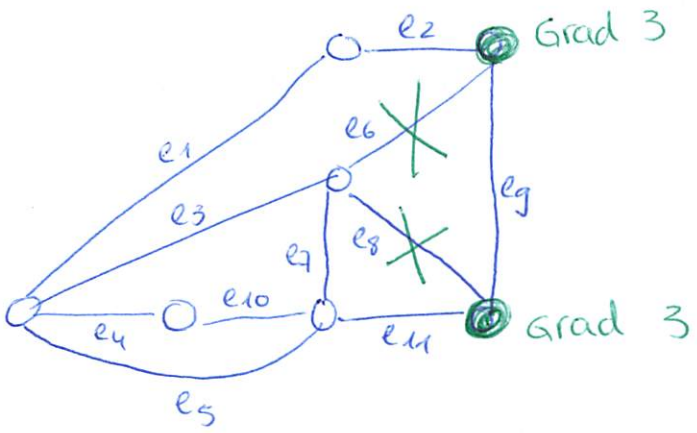
Nein, denn z.B. $(2,2) \in R$ und $(2,4) \in R$.

(3)

(a) Ja, denn weil alle Knotengrade bis auf zwei Knoten (v_3, v_6) gerade sind, und der Graph zusammenhängend ist existiert ein Eulerweg mit Start und Ende bei v_3 bzw. v_6. 3 1 2

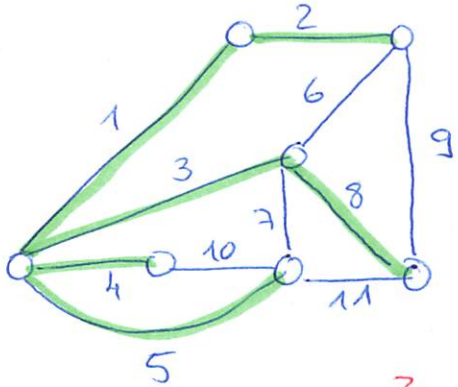
(b) Es ist nicht das gleiche Lebkuchenhaus, denn es ist nicht isomorph zum ursprünglichen Lebkuchenhaus. Das neue Lebkuchenhaus hat 2 Knoten vom Grad 3 und das alte Lebkuchenhaus hat nur einen Knoten vom Grad 3. 3 1 1

(c) Nein, es ist kein Eulergraph, weil nicht alle Knoten einen geraden Grad haben. 3 1



1

(d) 4



Kosten:

$1+2+3+4+5+8 = \underline{\underline{23}}$

1

3

(4)

(a) 3 Ja, denn die Formel f ist für alle Belegungen 0: 1

A	B	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	0

1

oder algebraisch:

$(A \vee \bar{B}) \wedge \bar{A} \wedge (A \vee B)$ (kommutativ, distributiv)

$\equiv \bar{A} \wedge (A \vee (\bar{B} \wedge B))$

$\equiv 0$ (Negationsg.)

$\equiv \bar{A} \wedge A$ (Identitätsg.)

$\equiv 0$ (Negationsg.)

(b) 3 $g = A \wedge \bar{A}$

g ist in disjunktiver Normalform 1 und auch eine Kontradiktion, denn wenn $A=0$ ist, ist der 1. Minterm $A=0$ und somit $g=0$, und für $A=1$ ist der 2. Minterm $\bar{A}=0$ und somit $g=0$. 2

(c) 4

Aussage	wahr	falsch
$\forall x \in \mathbb{N}\ \exists y \in \mathbb{N}: \frac{x}{y} \in \mathbb{N}$ z.B. $x=y$, dann $\frac{x}{y}=1 \in \mathbb{N}$	☒	☐ 1
$\exists y \in \mathbb{N}\ \forall x \in \mathbb{N}: \frac{x}{y} \in \mathbb{N}$ $y=1$, dann ist $\frac{x}{y}=x \in \mathbb{N}$	☒	☐ 1
$\forall x \in \mathbb{N}\ \forall y \in \mathbb{N}: (\frac{x}{y} \in \mathbb{N} \Rightarrow x=y)$ z.B. $x=2$, $y=1$, $\frac{2}{1} \in \mathbb{N}$ aber $2 \neq 1$	☐	☒ 1
$\forall x \in \mathbb{N}\ \forall y \in \mathbb{N}: (x=y \Rightarrow \frac{x}{y} \in \mathbb{N})$ falls $x=y$, dann $\frac{x}{y}=1 \in \mathbb{N}$	☒	☐ 1

(5)

	wahr	falsch	?	
A(4):	☐	☐	☒	0.5

Denn $A(k) \Rightarrow A(k+1)$ ist erst ab $k \geq 5$ wahr. 1

	wahr	falsch	?	
A(5):	☐	☒	☐	0.5

Denn A(6) ist falsch und wegen $A(5) \Rightarrow A(6)$ muss A(5) falsch sein, weil sonst A(6) wahr sein müsste. 1

	wahr	falsch	?	
A(7):	☐	☐	☒	0.5

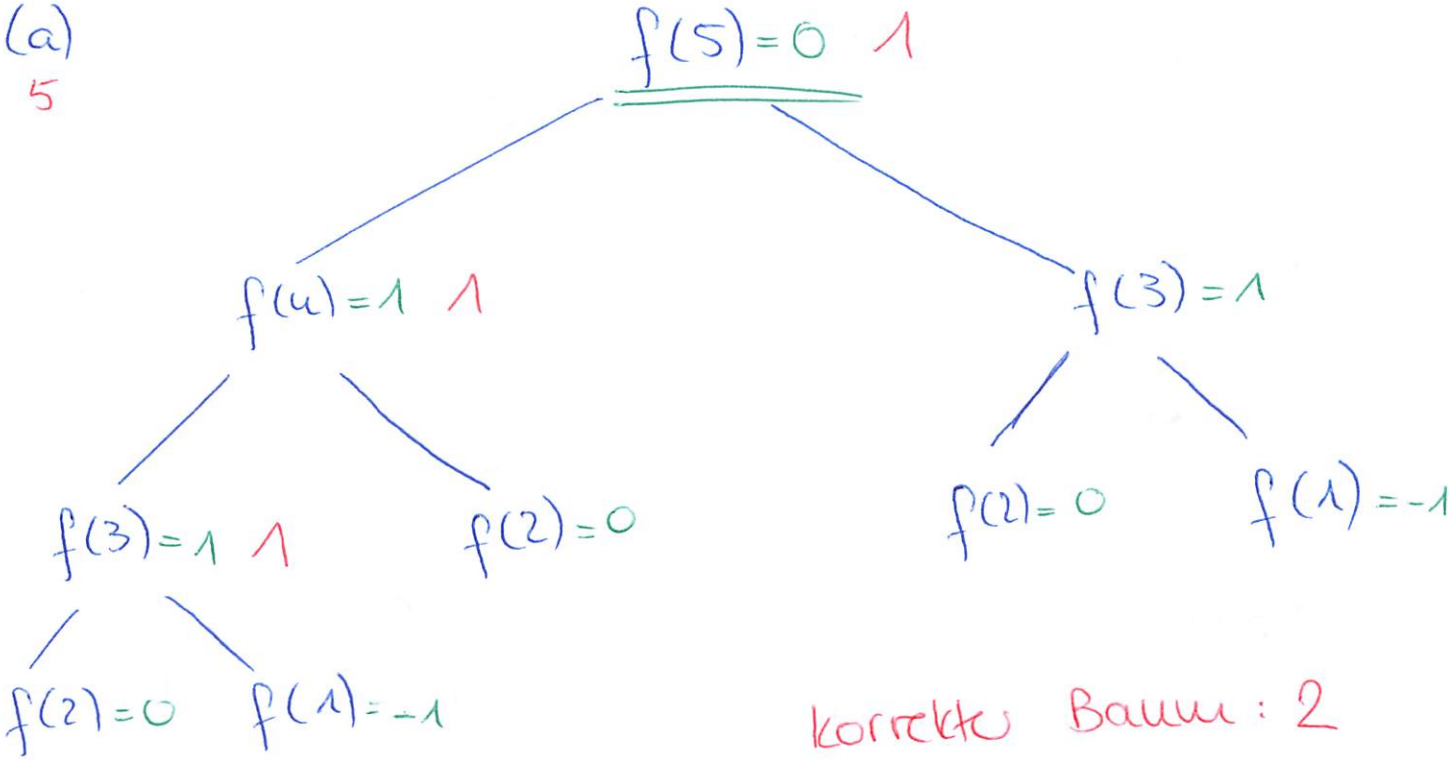
Denn A(6) ist zwar falsch und $A(6) \Rightarrow A(7)$ gilt, aber aus etwas Falschem kann wahr oder falsch folgen. 1

	wahr	falsch	?	
A(10):	☒	☐	☐	0.5

Denn A(8) ist wahr und da $A(k) \Rightarrow A(k+1)$ ab $k \geq 5$ gilt, sind somit A(9) und A(10) wahr. 1

6

(a) 5



korrekter Baum: 2

(b) 4

$f(6) = -1$

$f(7) = -1$

$f(8) = 0$

$f(9) = 1$

$f(10) = 1$

weite wiederholen sich

$f(1) = -1$
$f(2) = 0$
$f(3) = 1$
$f(4) = 1$
$f(5) = 0$

2

$$f(n) = \begin{cases} -1 & \text{für } n = 1+6k \text{ und } k \in \mathbb{N}_0 \\ 0 & \text{für } n = 2+6k \text{ und } k \in \mathbb{N}_0 \\ 1 & \text{für } n = 3+6k \text{ und } k \in \mathbb{N}_0 \\ 1 & \text{für } n = 4+6k \text{ und } k \in \mathbb{N}_0 \\ 0 & \text{für } n = 5+6k \text{ und } k \in \mathbb{N}_0 \\ -1 & \text{für } n = 6k \text{ und } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

2